



Métodos Numéricos

INGENIERÍA CIVIL DE MINAS

NOCIONES BÁSICAS

Nociones Básicas

¿Qué es un Método Numérico?

Es un **algoritmo** diseñado para buscar una respuesta a un problema numérico

Usualmente, la aplicación de estos métodos conlleva la implementación de algoritmos iterativos y, por tanto, la ejecución de un gran número de operaciones.

En general, mediante la aplicación de métodos numéricos podemos obtener una respuesta **aproximada** a un problema complejo, pero con un **nivel de precisión controlado**.

La implementación de métodos numéricos resulta más eficiente y eficaz con el uso de **herramientas computacionales**.

Nociones Básicas

¿Qué es un Método Numérico?

Es un **algoritmo** diseñado para buscar una respuesta a un problema numérico

Procesos iterativos que convergen a una solución.

- Convergencia
- Velocidad de convergencia
- Error

Nociones Básicas

Error

- **Método de resolución:** solución aproximada v/s solución analítica
- **Truncamiento:** evaluación de funciones mediante series truncadas.
- **Modelo:** simplificación de la realidad.
- **Redondeo:** número de cifras significativas.
- **Entrada de datos:** mediciones, datos, cálculos.
- **Propagación:** operaciones aritméticas con cantidades aproximadas.

La solución inevitablemente estará sujeta a errores, por tanto, debemos tener conocimiento de éstos, cuantificarlos y controlarlos.

Nociones Básicas

Error

Sea $\{x_n\}$ una sucesión que busca converger a c . Se define el error a la n -iteración como:

$$e_n = |x_n - c|$$

Una sucesión $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ se dice que **converge** a c :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \rightarrow c$$

Sí y solo sí: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n > n_0$

$$|x_n - c| < \varepsilon$$

El valor de c no siempre es conocido, e_n puede ser acotado.

Nociones Básicas

Error

Error absoluto

$$e_{An} = |x_n - c|$$

Error relativo

$$e_{Rn} = \frac{|x_n - c|}{|c|}$$

Error relativo porcentual

$$e_{Rn} = \frac{|x_n - c|}{|c|} \times 100\%$$

Nociones Básicas

Error

Una sucesión $\{x_n\}$ se dice que tiene **tolerancia** de orden ε , si:

$$|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$$

Para detener un algoritmo, se debe establecer un valor de ε .

Precisión

Ejemplo:

$$\varepsilon_s = (0,5 \times 10^{2-n})\%$$

Criterio de tolerancia porcentual prefijada. Se considera que los valores son correctos para n cifras significativas del criterio.

Nociones Básicas

Error

Considere la siguiente función exponencial:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

Empezando por el primer término, y agregando término por término, estime el valor de $e^{0,5}$ (cuyo resultado real es 1.648721...) Por cada término, calcule el error relativo porcentual verdadero y el error porcentual aproximado. Agregamos términos hasta que el error absoluto aproximado sea menor que el criterio de tolerancia preestablecido ε_s de 3 cifras significativas.

Términos	Resultado	ε_t (%)	ε_a (%)
1	1	39.3	
2	1.5	9.02	33.3
3	1.625	1.44	7.69
4	1.645833333	0.175	1.27
5	1.648437500	0.0172	0.158
6	1.648697917	0.00142	0.0158

Nociones Básicas

Normas Vectoriales

Nociones Básicas

Normas Vectoriales

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Norma infinito:

$$\|\vec{v}\|_{\infty} = \max_{i=1 \rightarrow n} |v_i|$$

Norma p:

$$\|\vec{v}\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |v_i|^p}$$

$p = 2 \rightarrow$ Norma Euclidiana

Existen infinitas posibles normas y, por tanto, infinitos valores.

Nociones Básicas

Normas Vectoriales

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Norma infinito:

$$\|\vec{v}\|_{\infty} = \max_{i=1 \rightarrow n} |v_i|$$

Norma p:

$$\|\vec{v}\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |v_i|^p}$$

Norma 1:

Norma 2:

Hay que convenir una norma.

Nociones Básicas

Normas Vectoriales

$$e_n = |x_n - c| \quad \rightarrow \quad d_n = \|\vec{x}_n - \vec{c}\|_{\odot}$$

$$|x_n - c| < \varepsilon \quad \rightarrow \quad \|\vec{x}_n - \vec{c}\|_{\odot} < \varepsilon$$

$$|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon \quad \rightarrow \quad \|\vec{x}_n - \vec{x}_{n-1}\|_{\odot} < \varepsilon$$

$\odot$ Norma convenida.

Nociones Básicas

Matrices

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Arreglo rectangular de } n \times m \\ R^{n \times m} \end{array}$$

a_{ij} i índice de fila, $i = 1, 2, \dots, n$
 j índice de columna, $j = 1, 2, \dots, m$

$m = 1$ matriz vector (columna)

$m = n$ matriz cuadrada

Nociones Básicas

Tipos de Matrices cuadradas

Matriz simétrica:

$$a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Matriz diagonal:

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

Matriz identidad:

$$a_{ii} = 1$$

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nociones Básicas

Tipos de Matrices cuadradas

Matriz triangular superior:

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i > j$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

Matriz triangular inferior:

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i < j$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Nociones Básicas

Operaciones matriciales

Suma y resta: $C = A \pm B$

$$c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

Multiplicación por escalar: $C = g \cdot A$

$$c_{ij} = g \cdot a_{ij}$$

Multiplicación entre matrices: $C = A \cdot B$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}$$

Nociones Básicas

Operaciones matriciales

Inversa de una matriz A^{-1} :

$$I = A \cdot A^{-1}$$

Matriz transpuesta A^T :

$$a_{ij}^T = a_{ji}$$

Valores y vectores propios:

$$A \cdot b = \lambda \cdot b$$

λ : Valor propio de A

b : Vector propio de A asociado a λ

Nociones Básicas

Normas matriciales

Sea A una matriz, se define $\| \cdot \|$ como una función $M_{n \times m} \rightarrow R^+$, tal que cumple:

$$\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0_{n \times m}$$

$$\|\alpha \cdot A\| = |\alpha| \|A\|$$

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

$$\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Nociones Básicas

Normas matriciales

Norma infinito:

$$\|A\|_{\infty} = \max_{i=1 \rightarrow n} \sum_{j=1}^m |a_{ij}|$$

Norma 1:

$$\|A\|_1 = \max_{j=1 \rightarrow m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Nociones Básicas

Normas matriciales

Norma 2:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A \cdot A^T)} \quad \rho = \max\{|\lambda|\} \text{ radio espectral}$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$